9 月 16 日作业：题目与解答

P11：1.(2)，2.(1)，3.(3)，4； P15：1.(1),(3)，2.(2)

P11（习题 1.2）

1.(2) 确定微分方程的阶

题目：

$$(y'')^3 + x^2y''' - y^6 + x^4y = 0.$$

解答：微分方程的阶由其中出现的最高阶导数决定。上式中最高阶导数为 y'''，因此该方程为

$$\boxed{\text{三阶微分方程}}.$$

注意 $(y'')^3$ 中的指数 3 只表示二阶导数的三次方，并不改变方程的阶。

2.(1) 判断给定函数是否为微分方程的解

题目：判断

$$y = \ln x + 6, \qquad x > 0$$

是否为微分方程

$$xy' - 1 = 0$$

的解。

解答：由

$$y' = \frac{1}{x}$$

可得

$$xy' - 1 = x \cdot \frac{1}{x} - 1 = 0.$$

在给定定义域 $x > 0$ 上恒成立。

结论：$y = \ln x + 6$ 是该微分方程的解。

3.(3) 判断给定函数是否为微分方程的解；若是，是否为通解

题目：判断

$$y = c_1x + c_2x^{-1} + x\ln x$$

是否为微分方程

$$x^2y'' + xy' - y - x = 0$$

的解，其中 c_1, c_2 为任意常数；若是解，判断其是否为通解。

解答：由于含有 $\ln x$，按实函数讨论取 $x > 0$。先求导：

$$y' = c_1 - c_2x^{-2} + \ln x + 1,$$

$$y'' = 2c_2x^{-3} + \frac{1}{x}.$$

代入左端：

$$\begin{aligned} x^2y'' + xy' - y - x &= \left(2c_2x^{-1} + x\right) + \left(c_1x - c_2x^{-1} + x\ln x + x\right) \\ &\quad - \left(c_1x + c_2x^{-1} + x\ln x\right) - x \\ &= x. \end{aligned}$$

在 $x > 0$ 时，$x \neq 0$，所以左端不恒为零。

结论：该函数族不是所给微分方程的解，因此也不存在“是否为通解”的后续判断。

4. 已知通解，求相应微分方程

4.(1)

题目：已知

$$y = c_1 + c_2e^x + c_3e^{-x} + (\cos 3x - 2\sin 3x)e^{2x}$$

是某微分方程的通解，其中 c_1, c_2, c_3 为任意常数，求相应的微分方程。

解答：记

$$p(x) = e^{2x}(\cos 3x - 2\sin 3x), \qquad u = y - p(x).$$

则

$$u = c_1 + c_2e^x + c_3e^{-x}.$$

其对应齐次方程的特征根为 $0, 1, -1$，因此

$$D(D-1)(D+1)u = 0,$$

即

$$u''' - u' = 0.$$

于是

$$y''' - y' = p''' - p'.$$

对 p 求导：

$$p' = e^{2x}(-4\cos 3x - 7\sin 3x),$$

$$p''' = e^{2x}(-64\cos 3x + 83\sin 3x),$$

故

$$p''' - p' = e^{2x}(90\sin 3x - 60\cos 3x).$$

所以可取所求微分方程为

$$\boxed{y''' - y' = e^{2x}(90\sin 3x - 60\cos 3x)}.$$

等价地，也可写成

$$y''' - y' + e^{2x}(60\cos 3x - 90\sin 3x) = 0.$$

4.(2)

题目： 已知

$$y = \sqrt{c_1 x^2 + c_2}$$

是某微分方程的通解，其中 c_1, c_2 为任意常数，求相应的微分方程。

解答： 先平方：

$$y^2 = c_1 x^2 + c_2.$$

一次求导得

$$2yy' = 2c_1 x, \qquad \text{即} \qquad yy' = c_1 x.$$

再次求导得

$$(y')^2 + yy'' = c_1.$$

消去常数 c_1：

$$yy' = x\big((y')^2 + yy''\big).$$

故可取所求微分方程为

$$\boxed{x\big((y')^2 + yy''\big) - yy' = 0}.$$

令 $u = y^2$，则该方程在 $x \neq 0$ 的区间上等价于 $xu'' - u' = 0$，积分后得到 $u = C_1 x^2 + C_2$，从而恢复题给函数族（在选定的实数平方根分支及其定义区间内）。

P15（习题 1.3）

1.(1)、1.(3) 判断微分方程是否为线性方程

1.(1)

题目：

$$y'(x) = (\sin x)y + \cos y.$$

解答：一阶线性微分方程应能写成

$$y' + p(x)y = q(x),$$

其中 p, q 只能是自变量 x 的函数。题中含有 $\cos y$，它是未知函数 y 的非线性函数。

结论：该方程不是线性微分方程。

1.(3)

题目：

$$y'(x) = (\sin x)y + \cos x.$$

解答：移项得

$$y' - (\sin x)y = \cos x,$$

其中 y 与 y' 均只以一次幂出现，且系数只依赖于 x。

结论：该方程是一阶线性微分方程。

2.(2) 化为高维一阶微分方程组

题目：将微分方程组

$$\begin{cases} x''(t) + y(t) = 0, \\ y''(t) - x(t) = 0 \end{cases}$$

化为高维形式，即一阶微分方程组。

解答：令

$$x_1 = x, \qquad x_2 = x', \qquad x_3 = y, \qquad x_4 = y'.$$

则

$$\boxed{\begin{cases} x_1' = x_2, \\ x_2' = -x_3, \\ x_3' = x_4, \\ x_4' = x_1. \end{cases}}$$

写成矩阵形式即

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

扫描清晰度与题目检查

1. **总体清晰度：**本次作业涉及的所有选题均可清楚辨认；导数阶数、指数、正负号以及 e^x、$\ln x$ 等符号没有发现无法判读的地方。

2. **P11 3.(3)：**扫描中明确显示函数项为 $x\ln x$，方程末项为 $-x$。代入后左端等于 x，所以它确实**不是解**。由于本题本来就是“判断是否为解”，这个不匹配无需视为扫描错误。

3. **P11 4.(2) 的定义域：**题目没有显式写出平方根的实数定义域。按实函数理解，应在 $c_1x^2+c_2\geq 0$ 的区间上讨论；若要使用上面恢复通解的积分过程，通常在不跨越奇点的区间上处理。

4. **P15 页面衔接：**“习题 1.3”题干从前一页开始，选项与第 2 题出现在下一页；作业标注为 P15 与扫描中第 16 页的续页并不矛盾。

本文档按所给扫描件与作业范围整理。